



数字电路与逻辑设计

郭宏翔

电子工程学院

2026.03

课程群



群聊：数电课程群—26春



- 1、扫码入群；
- 2、按“姓名-班内序号-班号”格式修改群昵称，例如：张三-9-03班。

上课、考试时间及成绩比列



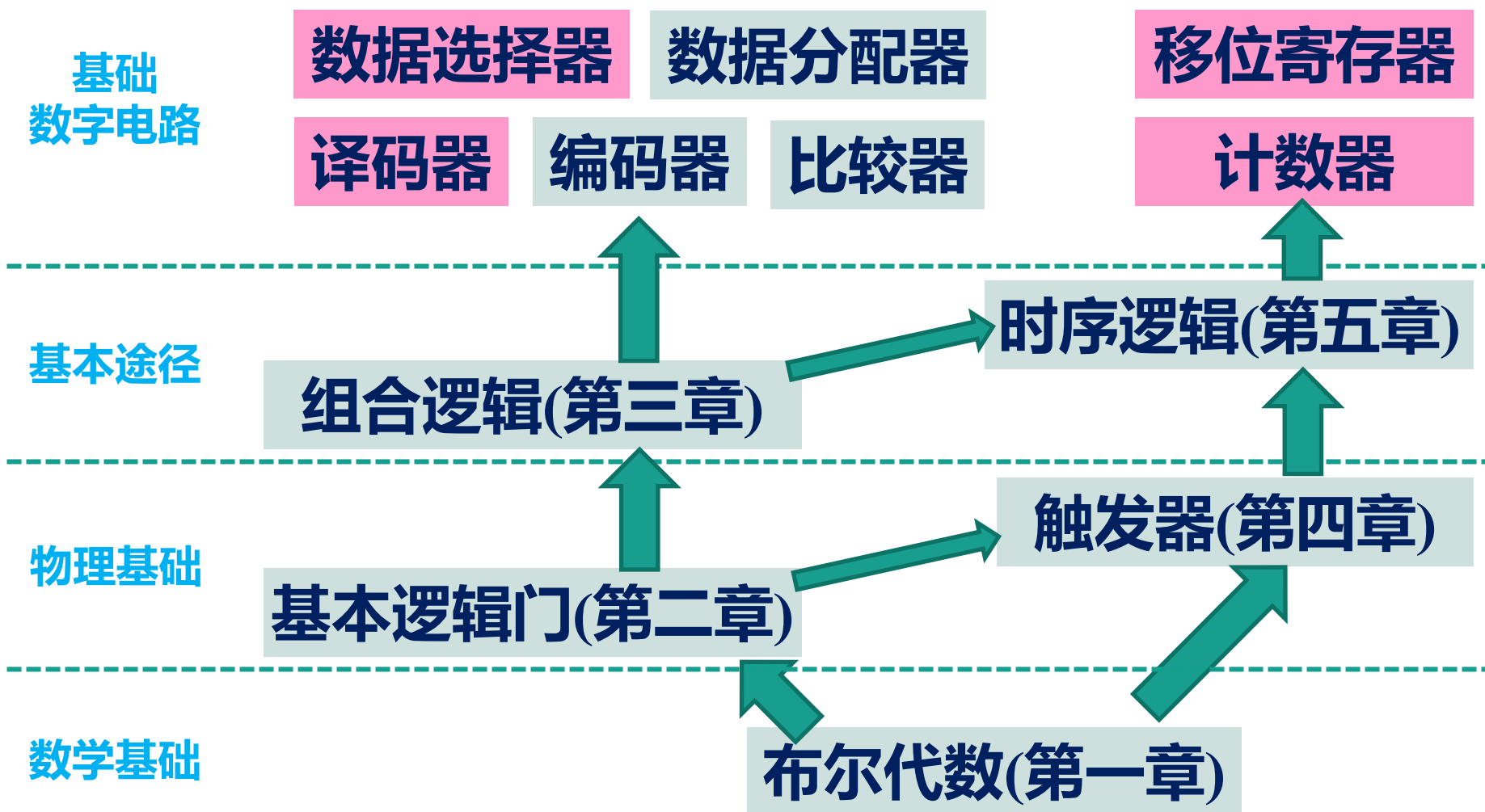
- **上课时间** 1 ~ 16周，每周三3-5节课(9:50am~12:15am)
- **期中考试** 内容：第一、二、三章
 时间：第八周周末(4月25/26日)
- **期末考试** 内容：第四、五、六、七、九章
 时间：校考试周
- **成绩比例**
 平时（考勤、作业） 20%
 期中考试 20%
 期末考试 60%

本课程学习目的



- **掌握**布尔代数的基本理论(第一章)
- **了解**基本逻辑门的工作原理(第二、四章)
- **学会分析和设计**常用的组合及时序逻辑电路(第三、五章)
- **学会正确**运用各种规模的器件**设计**数字系统(第三、六章)
- **了解**存储器件和可编程器件(第七、九章)

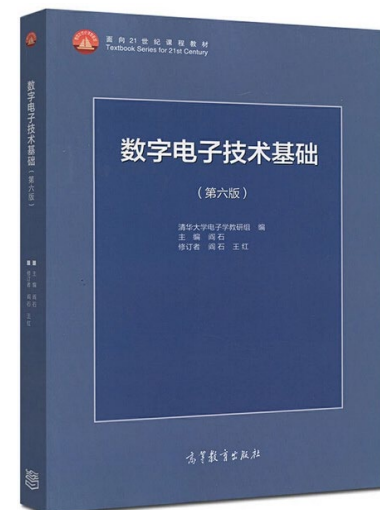
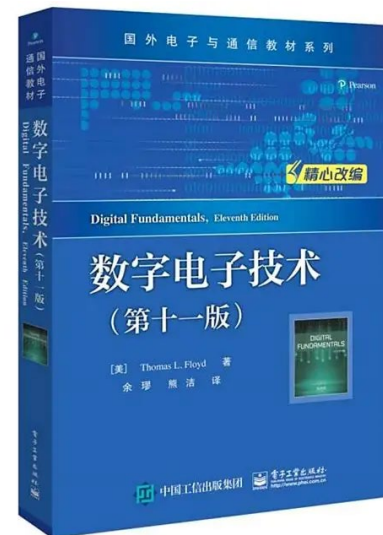
核心内容关系



参考书



- ❖ 《数字电子技术基础》 (Digital Fundamentals, eleventh Edition)(美) Thomas L.Floyd著；余璆译，电子工业出版社，2019年
- ❖ 《数字电子技术基础》（第六版），阎石，高等教育出版社 2016年
- ❖ 《数字电路简明教程》（Digital electronics :A simplified approach ）(美)Robert D. Thompson著；马爱文,赵霞等译，电子工业出版社，2003年



第一章 数字技术基础



1.1 数制与编码

1.2 逻辑代数基础

1.3 逻辑函数及其表示方法

1.4 逻辑函数的化简法

1.4.1 代数化简法

1.4.2 逻辑函数的卡诺图化简法

1.4.3 具有无关项的逻辑函数及其化简

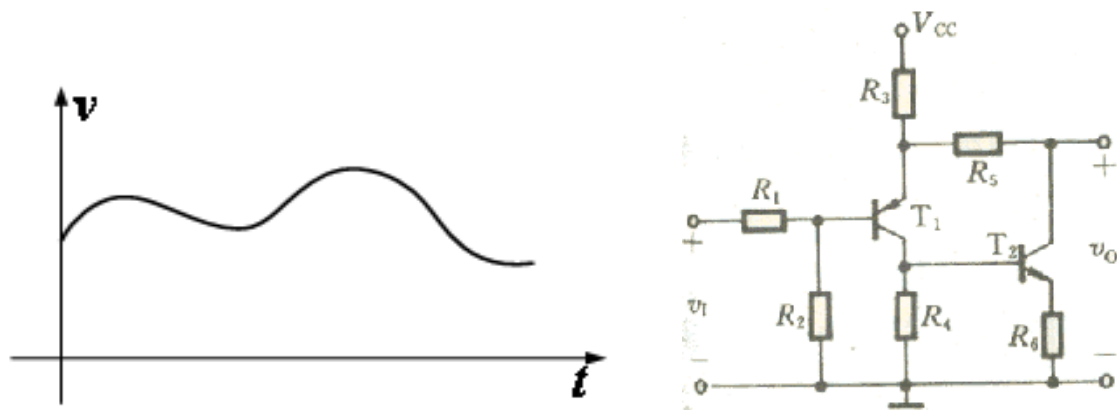
数字信号与数字电路



模拟量：在时间或数值上连续变化的物理量

模拟信号：表示模拟量的信号

模拟电路：实现模拟信号的处理
(基本单元：放大电路)

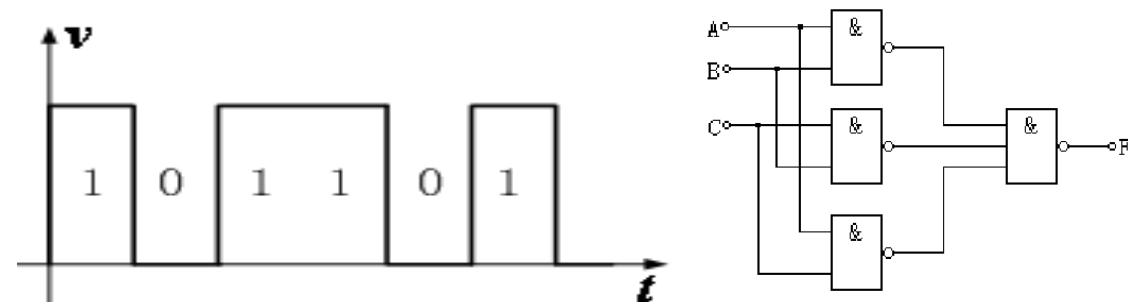


数字量：在时间或数值上的变化是离散的物理量

数字信号：表示数字量的信号

数字信息：数字信号所传送的内容

数字电路：实现数字信号的处理
(基本单元：逻辑门电路)



1.1 数制与编码



1.1.1 数制

数制是**进位计数制**的简称，是用**一组固定的符号和规则**表示数值的方法。
日常生活采用十进制，但数字系统采用二进制。

- **十进制** $(13.25)_{10}$
- **二进制** $(1101.01)_2$
- **八进制** $(15.2)_8$
- **十六进制** $(D.4)_{16}$





采用 0 ~ 9 十个不同的**数码**；计数规则是**逢十进一**、**借一当十**；数码处于不同的位置所代表的数值不同。

$$565.65 = 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 6 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

十进制数的两种表示方式

$$M = a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_0 . a_{-1} \cdots a_{-m}$$

并列表示

$$= a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_0 \times 10^0 + a_{-1} \times 10^{-1} \cdots + a_{-m} \times 10^{-m}$$

多项式表示

数码：基本数字符号**0~9**

基数：一种进制中可能用到数码的个数

权：数码在不同位置对应的系数不同，该系数就称为权

运算规则：逢十进一，借一当十



■ 任意十进制数的按权展开式

$$\begin{aligned}(N)_{10} &= a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \cdots + a_0 \times 10^0 \\ &\quad + a_{-1} \times 10^{-1} + a_{-2} \times 10^{-2} + \cdots + a_{-m} \times 10^{-m} \\ &= \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot 10^i\end{aligned}$$

其中:

n 为整数的位数, m 为小数位数

a_i 为0~9

■ 实例

$$(565.65)_{10} = 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 6 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

二进制、八进制和十六进制



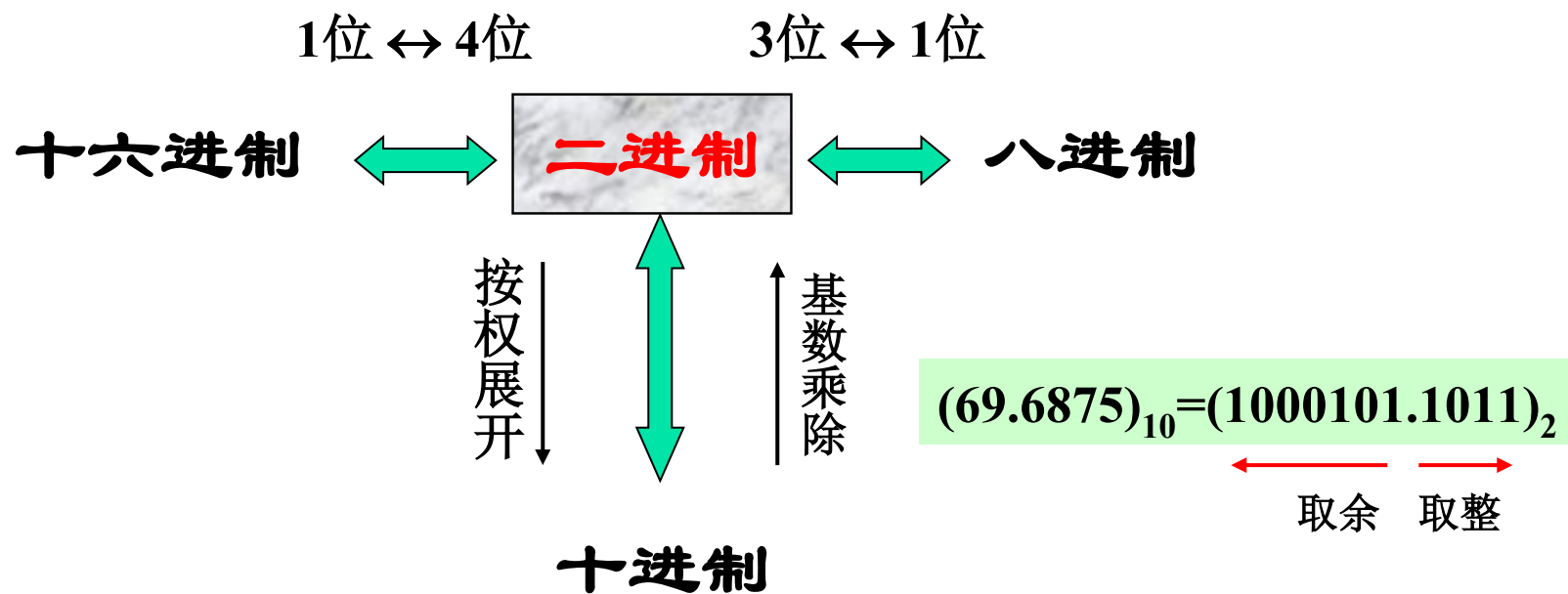
表 常用的数制

	十进制	二进制	八进制	十六进制
数 码	0~9	0, 1	0~7	0~9, A~F
基 数	10	2	8	16
实 例	13.25	1101.01	15.2	D.4
权	10^i	2^i	8^i	16^i
运算规则	逢 R 进一, 借一当 R			
按权展开	$(N)_{10} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot 10^i$	$(N)_2 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot 2^i$	$(N)_8 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot 8^i$	$(N)_{16} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot 16^i$

1.1.2 不同数制间的转换



- 十进制与非十进制之间的转换
- 二进制、八进制、十六进制之间的转换



十进制与非十进制间的转换



■ 十进制转换为 R 进制数

原则：整数部分 基数连除法 (除以基数 R 取余数)

小数部分 基数连乘法 (乘以基数 R 取整数)

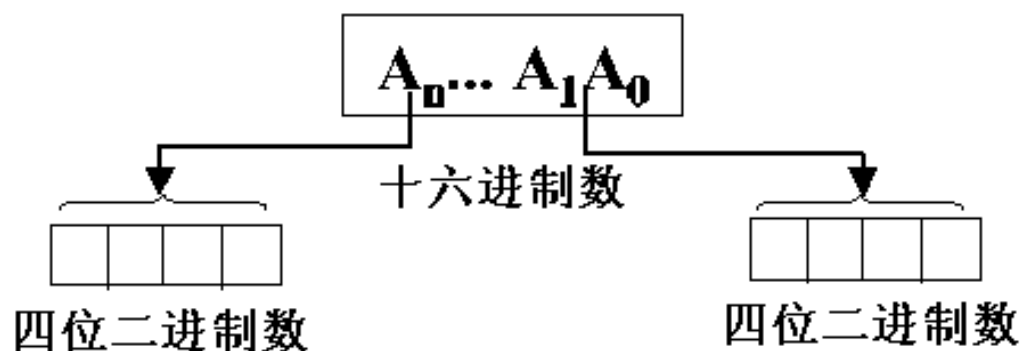
例：将 $(837.6875)_{10}$ 转换为十六进制数

$$\begin{array}{r|l} 16 & 837 \\ \hline 16 & 52 \\ \hline 16 & 3 \\ \hline & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{取余数} \\ \uparrow \\ 5 \\ 4 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.6875 \\ \times 16 \\ \hline 4.1250 \\ 6.875 \\ \hline B.0000 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{取整数} \\ \downarrow \\ B \end{array}$$

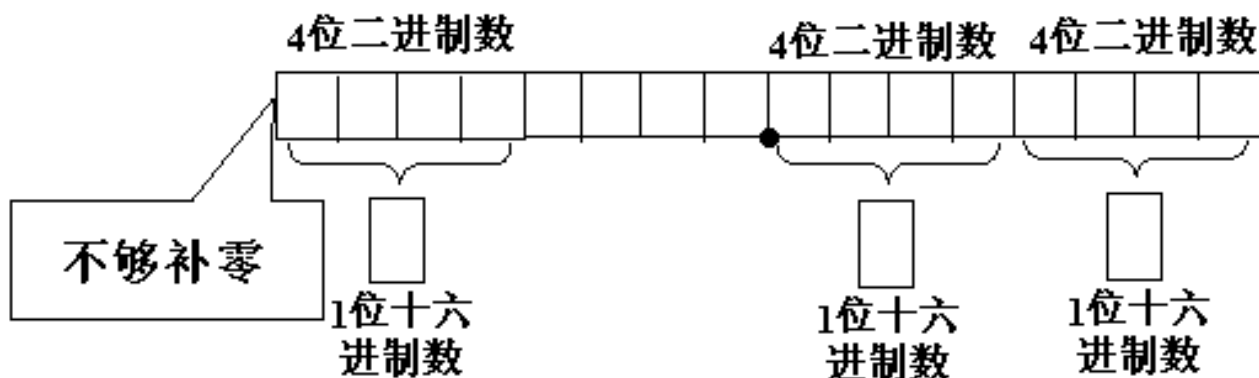
$$(837.6875)_{10} = (345.B)_{16}$$

二进制与十六进制间的转换



十六进制 $\longrightarrow$ 二进制

$$\begin{aligned}\text{例: } (7D.A6)_{16} &= (0111\ 1101.1010\ 0110)_2 \\ &= (1111101.1010011)_2\end{aligned}$$



二进制 $\longrightarrow$ 十六进制

$$\begin{aligned}\text{例: } (1011011.01)_2 &= (0101\ 1011.0100)_2 \\ &= (5B.4)_{16}\end{aligned}$$

二进制与八进制间的转换



■ 二进制数转换为八进制数

从小数点起每三位分一组，不足三位补零

$$\begin{aligned}\text{例: } (11010101.01011)_2 &= (011\ 010\ 101 . 010\ 110)_2 \\ &= (325.26)_8\end{aligned}$$

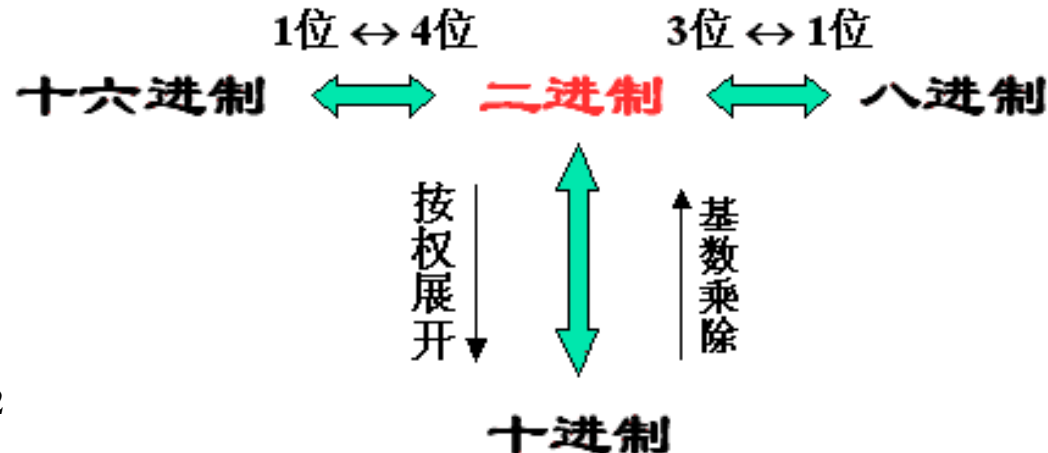
$$(111001010.100101)_2 = (712.45)_8$$

■ 八进制数转换为二进制数

将每一位数表示成三位二进制数

$$\begin{aligned}\text{例: } (325.26)_8 &= (011\ 010\ 101 . 010\ 110)_2 \\ &= (11010101.01011)_2\end{aligned}$$

$$(712.45)_8 = (111\ 001\ 010 . 100\ 101)_2$$



总结：进位计数制



例：将 $(837.6875)_{10}$ 转换为十六进制数

$$\begin{array}{r|l} 16 & 837 \\ \hline 16 & 52 \\ \hline 16 & 3 \\ \hline & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{取余数} \\ \uparrow \\ 5 \\ 4 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.6875 \\ \times \quad 16 \\ \hline 4.1250 \\ 6.875 \\ \hline B.0000 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{取整数} \\ \downarrow \\ B \end{array}$$

$$(837.6875)_{10} = (345.B)_{16}$$

$$(32)_{10} = 2^5 = (1 \underbrace{00000}_\text{连续5个0})_2$$

$$\begin{aligned} \text{例：} (8FA.3)_{16} &= (1000 \ 1111 \ 1010.0011)_2 \\ &= (100 \ 011 \ 111 \ 010.001 \ 100)_2 \\ &= (4372.14)_8 \end{aligned}$$

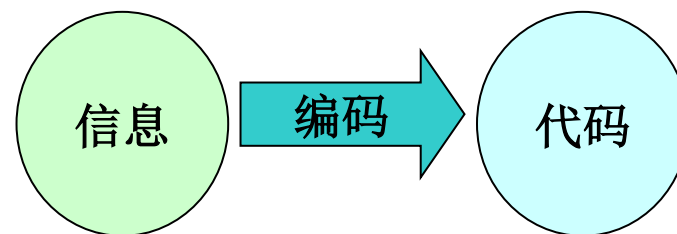
1.1.3 编码



- **目的：**由于数字电路只能识别0和1两种不同状态，因此对需要处理的信息必须进行不同的编码，以区分不同的信息(唯一性)。
- **定义：**用若干位(bit, binary digit)的**二进制数码**来表示数字、字母和符号的过程。
- **约束：**有效性(bits used)、可靠性(noise)、安全性(encryption)
- **注意：**码和数的不同---**码没有大小**，只是一种代号，而数有大小。

- **二进制编码**
 - 自然二进制码、格雷码
- **二—十进制编码**
 - 8421码、余3码、BCD循环码
- **可靠性编码**
 - 奇偶校验码、汉明码
- **ASCII**

等长编码



n 位代码共有 2^n 种不同的组合，能够对 2^n 种不同信息进行编码。

1、二进制编码



(1) 自然二进制编码

- ❖ 用0000 ~ 1111表示十进制数的0 ~ 15
- ❖ **有权码**，4位二进制代码中，权值由高到低分别为8、4、2、1

(2) 二进制格雷码（二进制循环码，Gray Code）

- ❖ 任何**相邻**的两个**码字**中**只有一位代码不同**，其它代码都相同
- ❖ **无权码**，又称单位距离码
- ❖ 具有**反射性**，又称格雷反射码

1、二进制编码



十进制数	自然二进制码	二进制格雷码	十进制数	自然二进制码	二进制格雷码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

两种四位(4bit)二进制编码表

2、二 - 十进制编码 (BCD编码)



用4位二进制数表示十进制 0 ~ 9 的10个数有多种编码方式，通常将这些编码通称为 二—十进制编码 或 BCD(Binary Coded Decimal)码。

1. 8421BCD码
2. 2421码
3. 余3码
4. 循环码 (格雷码)
5. 余3循环码

十进制数	8421BCD	2421码	余3码	余3循环码	循环码
0	0000	0000	0011	0010	0000
1	0001	0001	0100	0110	0001
2	0010	0010	0101	0111	0011
3	0011	0011	0110	0101	0010
4	0100	0100	0111	0100	0110
5	0101	1011	1000	1100	0111
6	0110	1100	1001	1101	0101
7	0111	1101	1010	1111	0100
8	1000	1110	1011	1110	1100
9	1001	1111	1100	1010	1000
特点	权值8、4、2、1 有权码	上下互为反码 权值2、4、2、1 有权码	上下互为反码 无权码	高位反码，其余 上下码对称 无权码	任两个相邻码字 只一位不同 无权码

22

8421BCD码与十进制数之间的转换



例: $(276.8)_{10} = (?)_{8421BCD}$

0不能省略

2	7	6	.	8
↓	↓	↓		↓
0010	0111	0110	.	1000

0不能省略

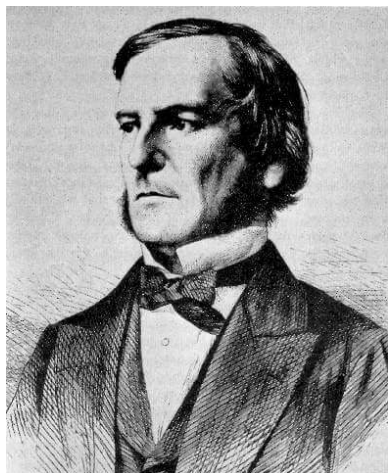
$(276.8)_{10} = (001001110110.1000)_{8421BCD}$

例: $(0001011101010000.0110)_{8421BCD} = (?)_{10}$

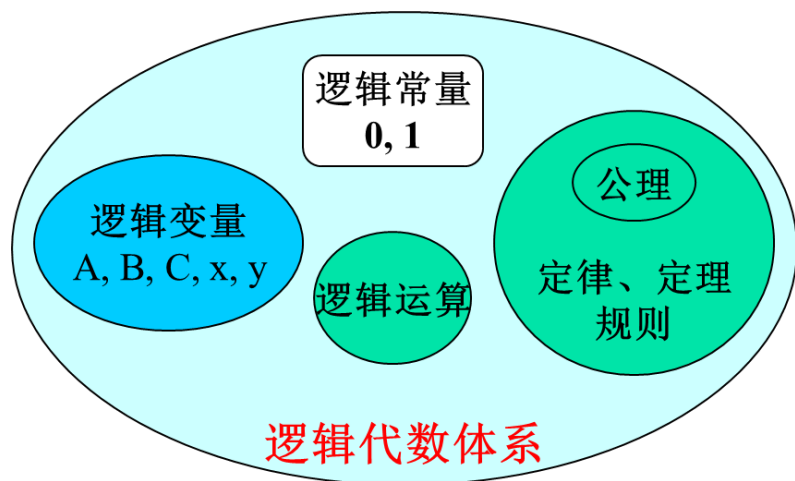
1 7 5 0. 6

$(0001011101010000.0110)_{8421BCD} = (1750.6)_{10}$

1.2 逻辑代数基础



George Boole (1815-1864)



1、逻辑变量

逻辑变量有且仅有2种取值：**逻辑0**和**逻辑1**。它们**不代表数值大小**，仅表示研究对象具有的相互矛盾、相互对立的两种不同的**状态**。

开关通(1)或断(0) **电平高(1)或低(0)** **命题真(1)或假(0)**

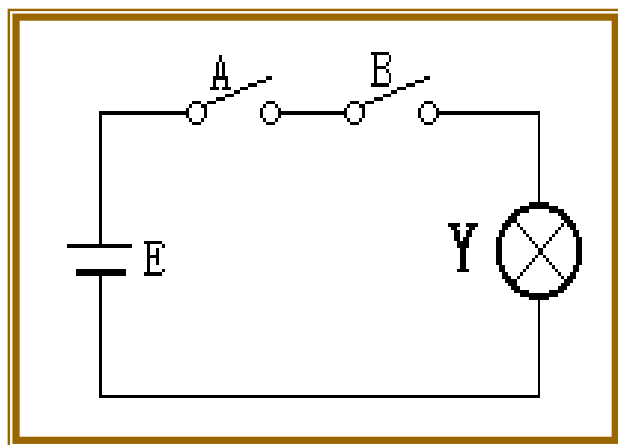
2、基本逻辑运算

逻辑代数的基本运算有**与**、**或**、**非**三种，任何复杂的运算都可以由这三种基本逻辑运算来实现。

(1) 逻辑与 (乘)



只有当决定某一事件的条件全部具备时，这一事件才会发生，这种因果关系称为**与(AND)逻辑**关系。



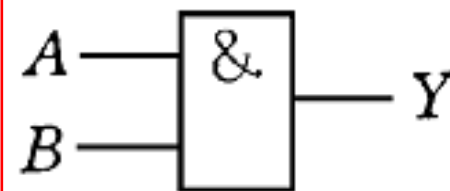
只有当两个开关同时闭合（条件）时，灯才会亮（结果）。

逻辑表达式

$$Y = A \bullet B = AB$$

与运算符，也可用“ $\times$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\cap$ ”、“ $\&$ ”表示。

逻辑符号



与逻辑真值表

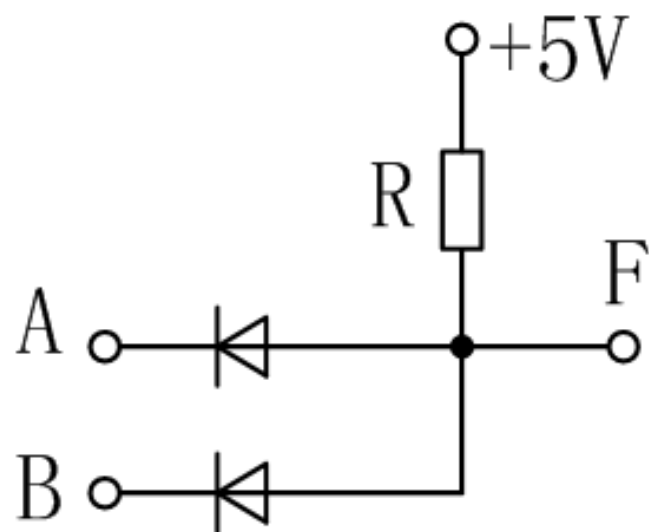


真值表：表示**输入变量**与**输出函数值**之间关系的表格

与逻辑状态表			与逻辑真值表		
开关A	开关B	灯Y	A	B	Y
断开	断开	灭	0	0	0
断开	闭合	灭	0	1	0
闭合	断开	灭	1	0	0
闭合	闭合	亮	1	1	1

- 用A、B表示开关，**1表示闭合**（条件满足），**0表示断开**（条件不满足）
- 用Y表示灯，**1表示灯亮**（结果发生），**0表示灯灭**（结果不发生）

二极管构成与门电路



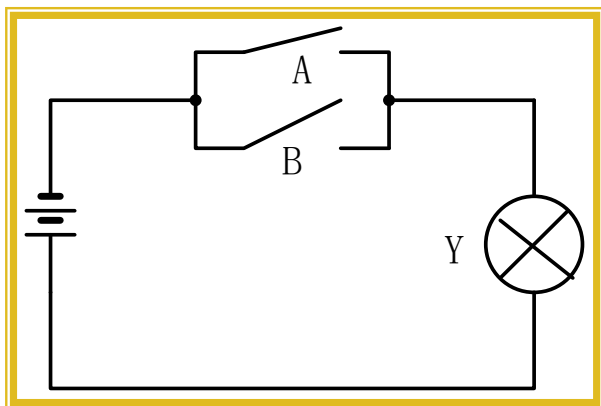
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 假设二极管为理想二极管，导通时压降为0V
定义输入和输出（A、B和F）高电平（+5V）是逻辑“1”，低电平（0V）为逻辑“0”
- 当输入信号中，有一个或一个以上为低电平0V（“0”）时，输出电平 F 就被钳制在低电平0V（“0”）
- 只有A、B均为高电平5V（“1”）时，两个二极管输入均截止，输出电平 F 为5V（“1”），实现与逻辑

(2) 逻辑或 (加)



在决定某一事件的各种条件中，只要有一个或几个条件具备时，这一事件就会发生。这种因果关系称为**或(OR)逻辑关系**。



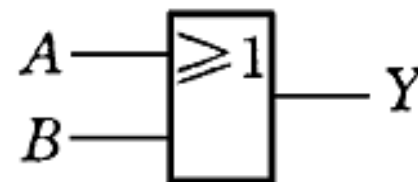
任一开关闭合（条件），灯会亮（结果）。

逻辑表达式

$$Y = A + B$$

或运算符，也可用“V”、“U”表示。

逻辑符号



或逻辑真值表



或逻辑状态表

开关A	开关B	灯Y
断开	断开	灭
断开	闭合	亮
闭合	断开	亮
闭合	闭合	亮

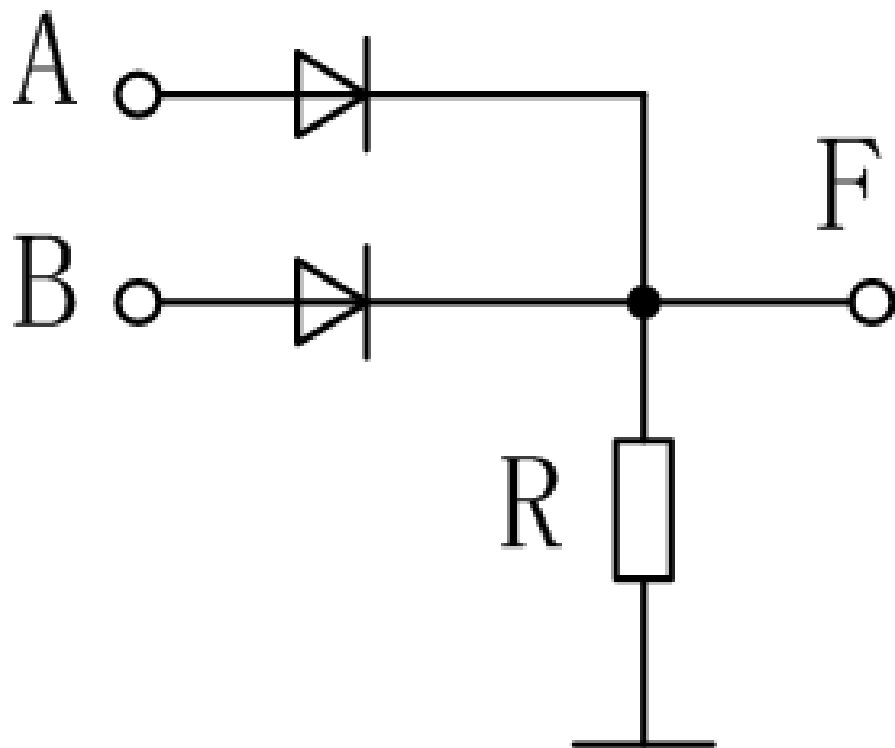


或逻辑真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- 用A、B表示开关，**1表示闭合**（条件满足），**0表示断开**（条件不满足）
- 用Y表示灯，**1表示灯亮**（结果发生），**0表示灯灭**（结果不发生）

二极管构成或门电路

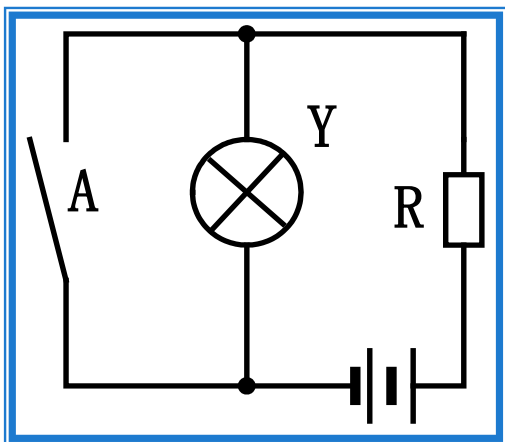


- 输入信号中只要有一个或一个以上为高电平 $5V$ ("1") , 相应二极管导通, 输出 F 就为高电平 $5V$ ("1")
- 只有 A 、 B 均为低电平 $0V$ ("0") 时, 两个二极管均截止, 输出 F 为低电平 $0V$ ("0") , 实现或逻辑

(3) 逻辑非 (求反)



条件具备，结果不发生，条件不具备，结果一定发生。这种因果关系称为**非逻辑(NOT)**关系。

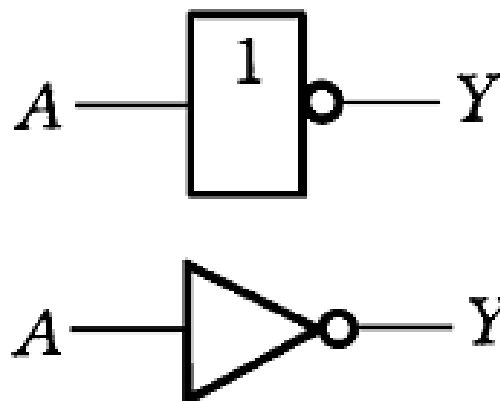


开关闭合（条件）时，灯灭（结果）；开关打开（条件）时，灯亮（结果）

逻辑表达式

$$Y = \overline{A}$$

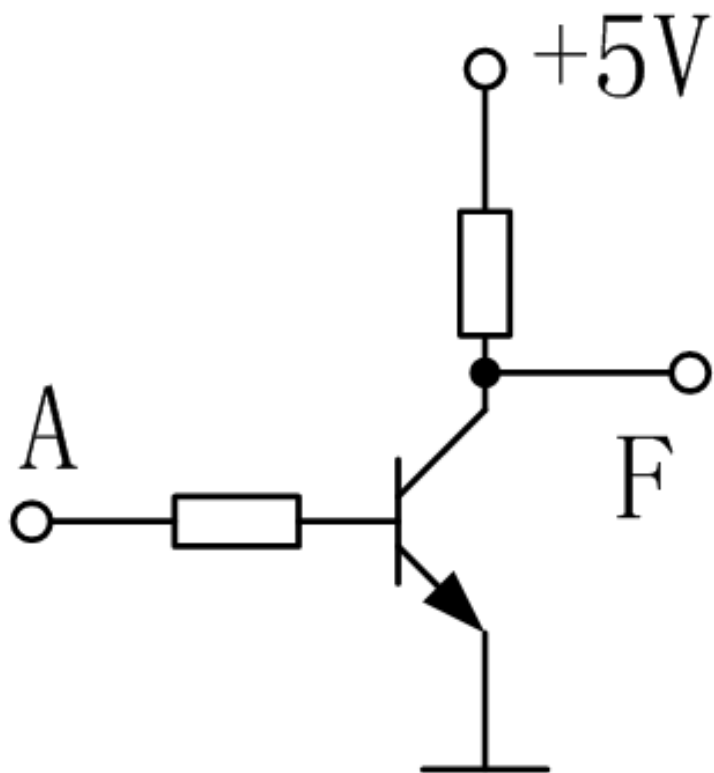
逻辑符号



非逻辑真值表

A	Y
0	1
1	0

三极管构成非门电路



- 当输入为高电平(“1”)时，三极管饱和，输出为低电平(“0”)；
- 当输入为低电平(“0”)时，三极管截止，输出为高电平(“1”)。

1.2.2 复合逻辑运算



与非逻辑运算

$$Y = \overline{AB}$$



与非

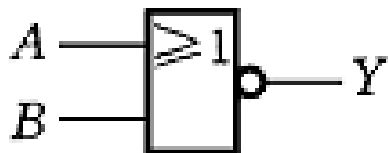


与非逻辑真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

或非逻辑运算

$$Y = \overline{A + B}$$



或非



或非逻辑真值表

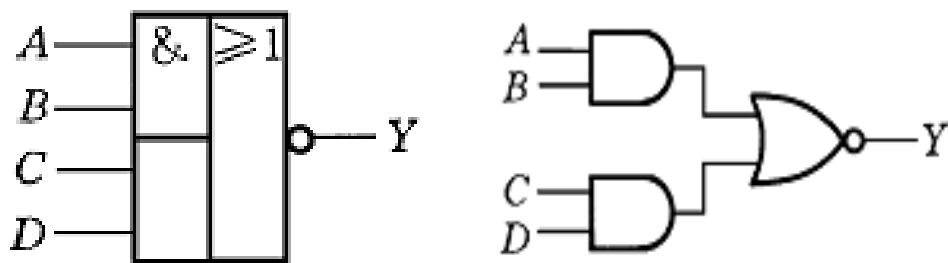
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

与或非



真值表

$$Y = \overline{AB + CD}$$



逻辑运算次序

- 优先次序：非，与，或
- 可以用括号改变次序

例： $F = A + BC + ADE$

$F = (A + B)C + ADE$

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

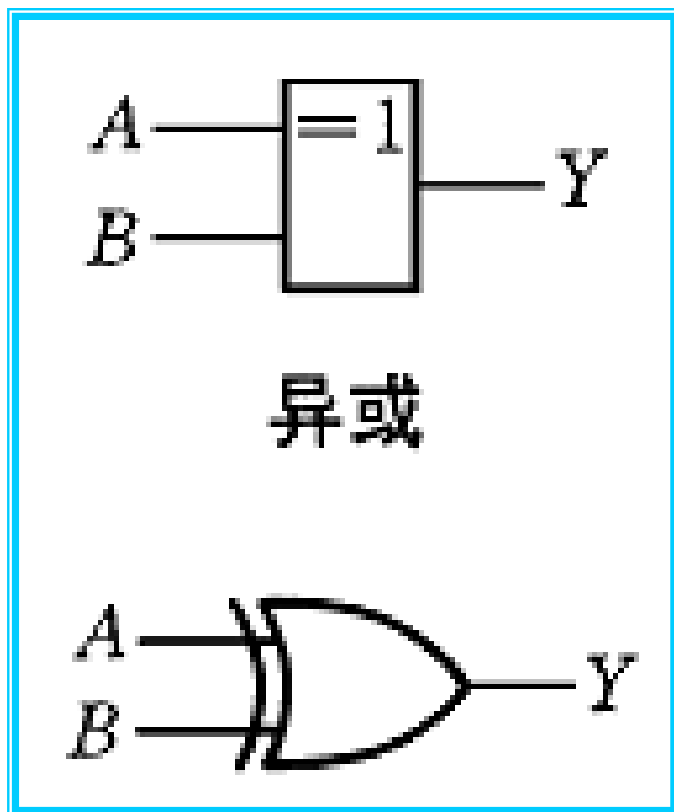
A	B	C	D	Y
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

异或



将两路输入进行比较，**不同**时事件为真，**相同**时事件为假

$$Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$



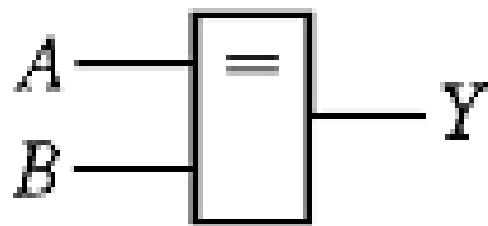
真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

同或



将两路输入进行比较，**相同时**事件为真，**不同时**事件为假。

$$Y = A \odot B = AB + \bar{A}\bar{B}$$



同或



真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.2.3 逻辑代数的基本定律和基本规则



1、基本定律

0 - 1律

$$A + 0 = A \Leftrightarrow A \cdot 1 = A$$

$$A + 1 = 1 \Leftrightarrow A \cdot 0 = 0$$

交换律

$$A + B = B + A \Leftrightarrow A \cdot B = B \cdot A$$

重叠律

$$A + A = A \Leftrightarrow A \cdot A = A$$

互补律

$$A + \bar{A} = 1 \Leftrightarrow A \cdot \bar{A} = 0$$

结合律

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

1、基本定律



分配律

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$A + B \cdot C = (A + B)(A + C)$$

吸收律

$$A + A \cdot B = A, \quad A(A + B) = A$$

德·摩根
定理

反演律

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

对合律

$$\overline{\overline{A}} = A$$

1、基本定律



例：用真值表证明反演律第一条 $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

证明：在所有输入变量组合下，分别列出等式两边表达式的真值表

A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

在所有输入变量组合下，输出对应相等，故等式成立

2、逻辑代数运算的基本规则



(1) 代入规则

- 可用于推广基本定律、公式

(2) 反演规则

- 用于求逻辑函数的反函数

(3) 对偶规则

- 便于记忆基本定律、公式

(1) 代入规则



在任何一个逻辑等式中，如果将等式两边的某一变量都代之以一个逻辑式，则此等式仍然成立。

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

用BC替代B

得 $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

反演律

推广反演律
到n个变量

$$\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \dots + \overline{A_n}$$

$$\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_n}$$

(2) 反演规则



如果将一个逻辑式 F 中所有的 “ $\cdot$ ” 换成 “ $+$ ” , “ $+$ ” 换成 “ $\cdot$ ” , 常量0换成1, 1换成0 , 原变量换成反变量, 反变量换成原变量, 所得到的表达式称为 F 的反逻辑式, 记作 $\bar{F}$ 。

➤ 保持原逻辑式的运算符的优先顺序不变, 必要时适当加入括号 (优先级由高到低: 非 $\rightarrow$ 与 $\rightarrow$ 或)

$$\bar{F} = A[B + \bar{C}(\bar{D} + E)] \quad \checkmark$$

$$F = \bar{A} + \bar{B}(C + D\bar{E}) \quad \longrightarrow \quad \bar{F} = A[B + \overline{C + D\bar{E}}] \quad \checkmark$$

$$\bar{F} = AB + \bar{C}\bar{D} + E \quad \times$$



➤ 不属于**单个变量**上的非号有两种处理方法

$$\text{例: } F(A, B, C) = A\bar{B} + \overline{(A + C)B} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

(1) 将非号去掉，而非号下的逻辑式保持不变

$$\bar{F} = (\bar{A} + B) \cdot (A + C) \cdot B \cdot (A + B + C)$$

(2) 非号保留，而非号下面的逻辑式按反演定理变换

$$\bar{F} = (\bar{A} + B) \cdot \overline{(\bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{B})} \cdot (A + B + C)$$

(3) 对偶规则



如果将一个逻辑式 F 中所有的 “ $\cdot$ ” 换成 “ $+$ ” , “ $+$ ” 换成 “ $\cdot$ ” , 常量0换成1, 1换成0, 所得到的表达式称为 F 的对偶式, 记作 F'

$$\text{例: } F = \overline{AB} + \overline{AC} + 1 \cdot B$$

$$\text{其对偶式 } F' = \overline{(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (0 + B)}$$

注意: 保持原逻辑式运算符的优先顺序不变, 必要时适当加括号

对偶规则: 两个逻辑式相等, 则它们的对偶式也相等, 即

$$F_1 = F_2 \iff F_1' = F_2'$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

逻辑代数中的基本公式和常用公式(回顾)



逻辑代数的基本公式

交换律	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
结合律	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
分配律	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$
吸收律	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
0-1律	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
互补律	$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$
重叠律	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
还原律	$\bar{\bar{A}} = A$	
反演律	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
自等律	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$

1.2.4 逻辑代数的常用公式



$$(1) \quad AB + A\bar{B} = A$$

$$(2) \quad A + \bar{A}B = A + B$$

$$(3) \quad AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

$$(4) \quad (A + B) \cdot (\bar{A} + C) = AC + \bar{A}B$$

$$(5) \quad \overline{\bar{A}\bar{B}} + \bar{A}\bar{B} = AB + \bar{A} \cdot \bar{B}$$



例：证明公式 $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$ 成立。

证明： $AB + \overline{A}C + BC$

$$= AB + \overline{A}C + (A + \overline{A})BC$$

$$= AB + \overline{A}C + ABC + \overline{A}BC$$

$$= AB + ABC + \overline{A}C + \overline{A}BC$$

$$= AB(1 + C) + \overline{A}C(1 + B)$$

$$= AB + \overline{A}C$$

互补律

分配律

交换律

分配律

0 - 1律

***其它公式请同学们自己证明并写出5个公式的对偶表达式 (作业)**

1.2.4 逻辑代数的常用公式



异或/同或逻辑运算

$$1. A \oplus 0 = A; A \oplus 1 = \bar{A}$$

$$2. A \oplus A = 0; A \oplus \bar{A} = 1$$

$$3. A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$

$$4. A \cdot (B \oplus C) = (AB) \oplus (AC)$$

$$5. \text{若 } A \oplus B = C, \text{ 则 } B \oplus C = A, C \oplus A = B$$

$$6. A \odot B = \overline{A \oplus B} = \bar{A} \oplus B = A \oplus \bar{B}$$

$$7. A \oplus B = \overline{A \odot B} = \bar{A} \odot B = A \odot \bar{B}$$

异或逻辑运算的结果与输入变量中取值为**1**的个数有关，变量取值为1的个数为奇数，则输出为1；否则，输出为0。

1.2.5 正逻辑与负逻辑



数字电路中一般用电平的**高**和**低**分别表示二值逻辑的**1**和**0**两种逻辑状态

正逻辑 (Positive logic)

高电平表示逻辑**1**

低电平表示逻辑**0**

负逻辑 (Negative logic)

高电平表示逻辑**0**

低电平表示逻辑**1**

本课程中，如不加特别说明，逻辑关系均为正逻辑

正逻辑与负逻辑



电平
关系

V_A	V_B	V_F
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

正逻辑

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

与门

负逻辑

A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

或门

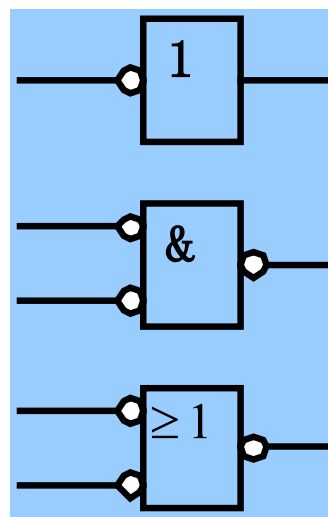
正、负逻辑间关系

正与 = 负或

正或 = 负与

正与非 = 负或非

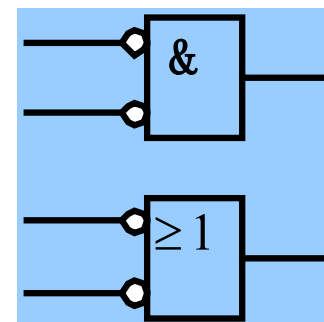
正或非 = 负与非



负非门

负与门

负或门



负与非门

负或非门

1.3 逻辑函数及表示



1.3.1 逻辑函数

描述输出**F**与输入逻辑变量**A、B、C、...**之间的逻辑关系：

$$F=F(A, B, C, \dots)$$

组合逻辑函数(第三章)

$$F(t)=F\{A(t),B(t),C(t),\dots\}$$

时序逻辑函数(第四、五、六章)

$$F(t_n)=F\{A(t_n),A(t_{n-1}),A(t_{n-2}),\dots, \\ B(t_n),B(t_{n-1}),B(t_{n-2}),\dots\}$$

1.3.2 逻辑函数的表示方法

1、真值表 (Truth table)



1. 罗列输入/输出变量成表
2. 列出**输入**变量取值的所有**组合**状态
3. 列出对应**函数**值

注意：输入变量取值的**组合**状态要列写完全

A	B	与	或	$\oplus$	$\odot$
0	0	0	0		
0	1	0	1		
1	0	0	1		
1	1	1	1		

[Q] 真值表的长度和**最大**宽度？

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2、逻辑函数式



- 1、找出真值表中逻辑函数**F=1**的**输入变量取值**的组合。
- 2、每组输入变量取值的组合对应一个**与逻辑表达式**，其中取值为**1**的写为**原变量**，取值为**0**的写为**反变量**。
- 3、将这些逻辑表达式**相或**，即为逻辑函数**F**的**标准与或表达式**。

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB(\bar{C} + C) \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB \\ &= B(\bar{A}C + A) + A\bar{B}C = BC + AB + A\bar{B}C \\ &= BC + A(B + \bar{B}C) = BC + A(B + C) \\ &= BC + AB + AC \end{aligned}$$

$\bar{A}BC$

$A\bar{B}C$

$AB\bar{C}$

ABC

输入			输出
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

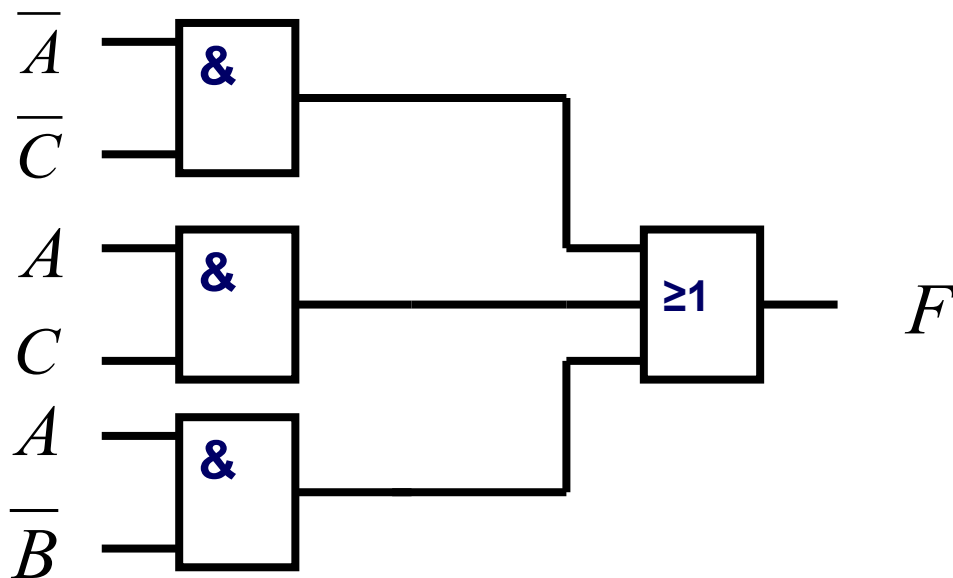
标准与或表达式枚举了输出函数值为1情况下的输入变量取值组合

3、逻辑图



用图形符号代替逻辑式中的运算符号，就可以画出逻辑图

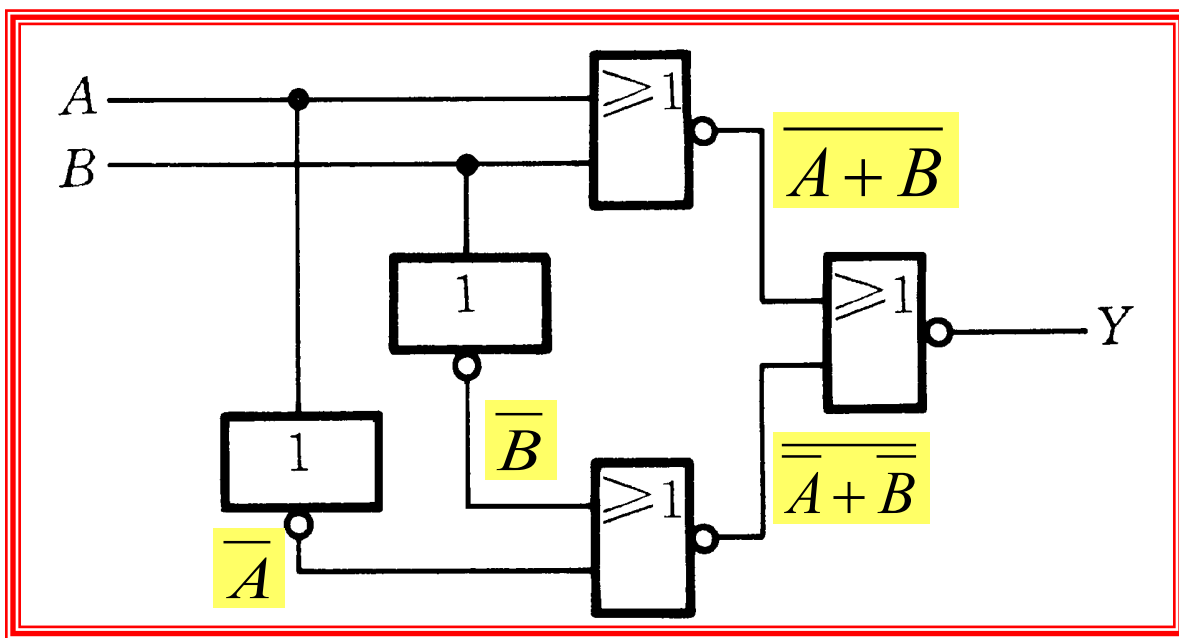
$$F = \overline{A} \cdot \overline{C} + AC + A\overline{B}$$



从逻辑图写出逻辑式



从输入端到输出端**逐级**写出每个图形符号对应的逻辑式，就可以得到对应的逻辑函数式。



$$Y = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+B}} + \overline{\overline{A+B} + \overline{A+B}}$$

$$= (A+B)(\overline{A+B})$$

$$= \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$= A \oplus B$$

3、波形图



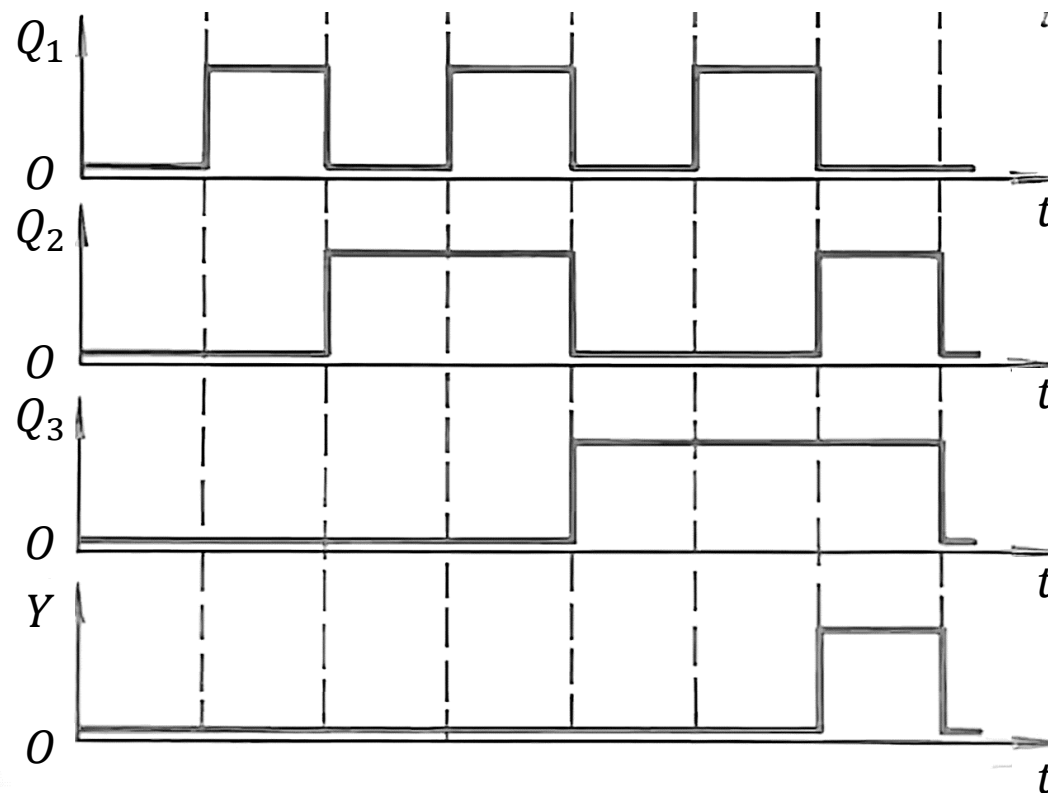
波形图

• 将输入变量所有取值可能与对应输出按时间顺序排列画成时间波形。

$$Y(Q_3, Q_2, Q_1) = Q_3 Q_2 \overline{Q_1}$$

[Q] 波形图是否完整?

[Q] $\overline{Y}$ 的逻辑函数式?



1.3.3 逻辑函数的两种标准形式



1

最小项之和(或)

2

最大项之积(与)

任一逻辑式都可以写成**最小项之和**
与最大项之积的形式

1、最小项



设有 n 个逻辑变量，它们组成的、包含 n 个因子的“与”项 m 中，每个变量均以原变量或反变量的形式出现一次且仅出现一次，这样的“与”项 m 称为最小项。

例：A、B、C三个变量的最小项有

$$\begin{array}{cccc}\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} & \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C & \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} & \overline{A} \cdot B \cdot C \\ A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} & A \cdot \overline{B} \cdot C & A \cdot B \cdot \overline{C} & A \cdot B \cdot C\end{array}$$

共有8个最小项

1、最小项



- n 个变量应有 2^n 个最小项
- 输入变量的每一组取值都使一个对应的最小项的值等于1

比如当 $A = 1$ 、 $B = 0$ 、 $C = 1$ 时， $A\bar{B}C = 1$

- 把使最小项 $A\bar{B}C$ 为1的取值101看作一个二进制数，则它所表示的十进制数为5，因此记 $A\bar{B}C$ 这个最小项为 m_5

1、最小项



最小项的表示：通常用 m_i 表示最小项， m 表示最小项，下标 i 为最小项编号。 i 是使最小项为1的输入变量取值的等值十进制数

最小项	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
使最小项为1的变量取值	000	001	010	011	100	101	110	111
对应的十进制数	0	1	2	3	4	5	6	7
m_i	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6	m_7

- 最小项编号与变量取值组合——对应
- 根据变量取值组合写最小项表达式：变量值为1，取原变量；变量值为0，取反变量，各个变量的与就是最小项表达式。

最小项的性质



输入变量的任何取值组合下

➤ **必有一个，且仅有一个**最小项的值为1

➤ **任意两个不同**最小项的**与(积)**必为0，即 $m_i \times m_j = 0$ ($i \neq j$)

➤ **全部**最小项之**或(和)**为1，即 $\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$

💣💣💣 若两个最小项**只有一个因子**不同，则称这两个最小项**逻辑相邻**。
具有相邻性的两个最小项之或可以**合并为一项**，并消去一对因子

$$\text{例: } ABC + \bar{A}\bar{B}C = AC(B + \bar{B}) = AC$$

逻辑函数的最小项之和形式



任何一个逻辑表达式均可以表示为**唯一的一组最小项之和**，称为**标准“与-或”表达式**，又称为标准积之和式或标准最小项之和表达式。

$$Y = \sum m_i$$

标准“与-或”表达式中仅包含与使函数值为**1**的
输入取值组合所对应的**最小项之和**

💣*利用公式 $\bar{A} + A = 1$ 可以把任何一个逻辑函数化为最小项之和的标准形式

例： $Y = A\bar{B}\bar{C} + AC = A\bar{B}\bar{C} + AC(B + \bar{B}) = A\bar{B}\bar{C} + ABC + A\bar{B}C = \sum m_i (i = 5, 6, 7)$

逻辑函数的最小项之和形式



例2 将 $L(A, B, C) = \overline{(AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{C})\overline{A}\overline{B}}$ **化成最小项表达式**

a. 去掉非号
$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= \overline{(AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{C})} + AB \\ &= (\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot C) + AB \\ &= (\overline{A} + \overline{B})(A + B)C + AB \end{aligned}$$

b. 去括号

$$\begin{aligned} &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB \\ &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB(C + \overline{C}) \\ &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC + AB\overline{C} \\ &= m_3 + m_5 + m_7 + m_6 = \sum m(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

从真值表求标准“与或”表达式



例：已知函数的真值表，求该函数的标准“与或”表达式。

解：1、从真值表中找出使F为1的 对应最小项。

2、将这些最小项逻辑或。

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\ &= \sum_m (3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

💡*思考：① $\overline{F(A, B, C)} = ?$
② 用最小项形式枚举F=0来写出函数表达式？

A	B	C	$\bar{F}$	m_i
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	2
0	1	1	0	3
1	0	0	1	4
1	0	1	0	5
1	1	0	0	6
1	1	1	0	7

2、最大项



定义：n个逻辑变量，由它们组成的包含n个因子的“或”项M中，每个变量均以原变量或反变量的形式出现一次且仅出现一次，这样的“或”项M称为最大项。

例：A、B、C三个变量的最大项有8个

$$\begin{aligned} &\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}, \quad \overline{A} + \overline{B} + C, \quad \overline{A} + B + \overline{C}, \\ &\overline{A} + B + C, \quad A + \overline{B} + \overline{C}, \quad A + \overline{B} + C, \\ &A + B + \overline{C}, \quad A + B + C \end{aligned}$$

2、最大项



最大项的表示：通常用 M_i 表示最大项，下标 i 为最大项编号。 i 是使最大项为 0 的输入变量取值的等值十进制数。

最大项	$A+B+C$	$A+B+\bar{C}$	$A+\bar{B}+C$	$A+\bar{B}+\bar{C}$	$\bar{A}+B+C$	$\bar{A}+B+\bar{C}$	$\bar{A}+\bar{B}+C$	$\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$
使最大项为0的 变量取值	000	001	010	011	100	101	110	111
对应的十进制数	0	1	2	3	4	5	6	7
M_i	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7

- 最大项编号与变量取值组合一一对应
- 根据取值组合写最大项表达式的规则：变量值为0，取原变量，变量值为1，取反变量，各个变量的或就是最大项表达式。

最大项的性质



在输入变量的任何取值组合下

- 必有一个，且仅有一个最大项的值为0。
- 任意两个不同最大项的或为1，即 $M_i + M_j = 1 (i \neq j)$ 。
- 全部最大项之或(积)为0，即 $\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$
- 只有一个变量不同的两个最大项之与(积)等于各相同变量之或(和)。

例： $(A + B + C)(A + \bar{B} + C)$

$$= A + AB + AC + A\bar{B} + \bar{B}C + AC + BC + C = A + C$$

逻辑函数的最大项之积形式



任何一个逻辑表达式均可以表示为**唯一**的一组**最大项之与(积)**，称为**标准“或-与”表达式**，又称为标准和之积式或最大项之积表达式。

$$Y = \prod M$$

标准“或-与”表达式仅包含与使**函数值为0**的输入取值组合所对应的**最大项之与(积)**。

💣* 同一函数可用**最小项之或(和)**表示，也可用**最大项之与(积)**表示

$$Y = \sum m_i, \bar{Y} = \sum_{k \neq i} m_k \longrightarrow Y = \overline{\sum_{k \neq i} m_k} = \prod_{k \neq i} \overline{m_k} = \prod_{k \neq i} M_k$$

逻辑函数的最大项之积形式



例: $Y = ABC\bar{C} + AC$

$$Y = ABC\bar{C} + AC = ABC\bar{C} + A\bar{B}C + ABC = m_6 + m_5 + m_7 = \sum m_i (i = 5, 6, 7)$$

$$\bar{Y} = \overline{ABC\bar{C} + AC} = \overline{ABC\bar{C}} \cdot \overline{AC} = (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{C})$$

$$= \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = m_3 + m_2 + m_1 + m_0 + m_4 = \sum m_k (k = 0, \dots, 4)$$

$$m_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad \rightarrow \quad \overline{m_0} = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} = A + B + C = M_0$$

$$\begin{aligned} \bar{\bar{Y}} &= \sum m_k (k = 0, \dots, 4) = \overline{m_0 \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4} = M_0 M_1 M_2 M_3 M_4 \\ &= \prod M_k = Y \end{aligned}$$

$$Y = ABC\bar{C} + AC = \sum m_i (i = 5, 6, 7) = \prod M_k (k = 0, 1, 2, 3, 4)$$

从真值表求标准“或与”表达式



例：已知函数的真值表，求该函数的标准“**或与**”表达式。

解：1、从真值表中找出使**F为0**的对应最大项

2、将这些最大项逻辑与

$$\begin{aligned} &F(A, B, C) \\ &= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C) \\ &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \\ &= \prod_M (0, 1, 2, 4) \end{aligned}$$

A	B	C	F	m_i	M_i
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	2	2
0	1	1	1	3	3
1	0	0	0	4	4
1	0	1	1	5	5
1	1	0	1	6	6
1	1	1	1	7	7

3、最小项和最大项的关系



(1) m_i 和 M_i 互反

$$M_i = \overline{m_i}, \quad m_i = \overline{M_i}$$

(2) 用若干个最小项之和表示的函数 F , 其反函数 $\overline{F}$ 可用与这些最小项相对应的最大项之积来表示。

例: $F(A,B,C) = \sum_m(2,3,4,7)$

$$\begin{aligned}\overline{F}(A,B,C) &= \overline{m_2 + m_3 + m_4 + m_7} \\ &= \overline{\overline{M_2} + \overline{M_3} + \overline{M_4} + \overline{M_7}} \\ &= M_2 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_7 \\ &= \Pi_M(2,3,4,7)\end{aligned}$$

	最小项之或	最大项之与
F	$\sum m_i$	$\prod_{k \neq i} M_k$
$\overline{F}$	$\sum_{k \neq i} m_k$	$\prod M_i$

1.4 逻辑函数的化简 (Logic simplification)



1 代数简化法 (Algebraic simplification)

2 卡诺图化简法 (Karnaugh map simplification)

3 具有任意项和约束项的逻辑函数及其化简

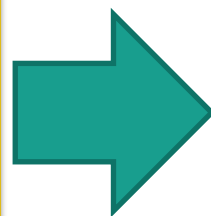
1.4.1 代数简化法



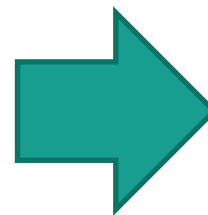
最简函数式的标准：表达式中项数最少，每项的因子数最少。

化简逻辑函数的目的：

**消去多余的项和
每个项中多余的因子，
以得到逻辑函数式的
最简形式。**



**电路所用门的数量少
逻辑门输入端口数少
逻辑电路构成级数少**



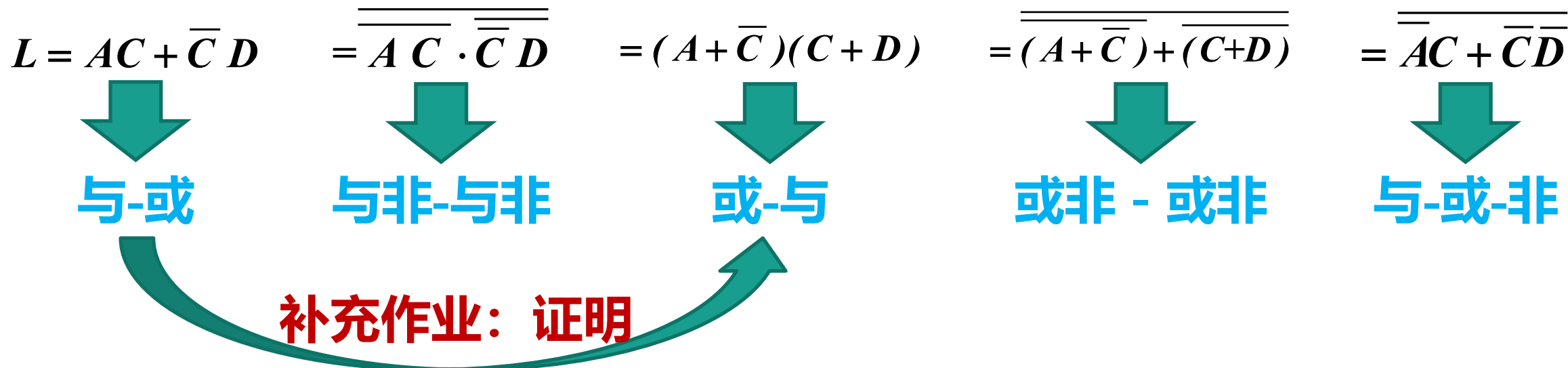
**降低成本、
减小复杂度，
提高电路的工作
速度和可靠性**

最简与-或表达式



在若干个逻辑关系相同的与-或表达式中，将其中包含的**与项数最少**，
且每个与项中**变量数最少**的表达式称为最简与-或表达式。

💣其它类型的函数式可由“与或”式转换得到，由最简“与或”式直接转换得到的其它类型的逻辑式**不一定是**最简的。



与-或表达式的化简



1. 并项法：利用 $AB + \overline{A}\overline{B} = A$ 进行合项

2. 吸收法例： $L = \overline{A}\overline{B} + ACD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}CD$

3. 消项法 $= (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}) + (\overline{A}CD + \overline{A}CD)$

4. 消因子例： $L = AC + \overline{A}\overline{B} + B + C$

5. 配项法 $= AC + \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} = AC + \overline{B}\overline{C}$ 合项

最简与 $= \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} = \overline{B}(\overline{A} + \overline{C})$ 少。

在化简过程中应灵活、交替运用上述方法。

代数法化简举例 – 与或式的化简



$$L = \underline{\bar{A}B} + \underline{B\bar{C}} + \underline{ABD} + \underline{BC\bar{D}} + \underline{\bar{A}BD} + \underline{ABCD}$$

$$= \bar{A}B + ABD + B(\bar{C} + C\bar{D})$$

$$= B(\bar{A} + AD) + B(\bar{C} + \bar{D})$$

$$= B(\bar{A} + D + \bar{C} + \bar{D})$$

$$= B(\bar{A} + \bar{C} + 1)$$

$$= B$$

代数法化简举例 – 与或式的化简



例：化简下列函数为最简与或式。

$$F = AD + \overline{A}\overline{D} + AB + \overline{A}C + BD + ACEF + \overline{B}EF + DEFG$$

解：

$$\begin{aligned} F &= AD + \overline{A}\overline{D} + AB + \overline{A}C + BD + ACEF + \overline{B}EF + DEFG \\ &= (AD + \overline{A}\overline{D} + AB + ACEF) + \overline{A}C + (BD + \overline{B}EF + DEFG) \\ &= A + \overline{A}C + BD + \overline{B}EF \\ &= A + C + BD + \overline{B}EF \end{aligned}$$

代数法化简举例 – 或与式的化简



(1) 利用**或与式**的公式和定律化简

(2) 利用**对偶关系** $(F')' = F$

例 化简函数 $F = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + D)(C + D)(B + D + E)$ 为最简**或与式**。

解：对函数 F 取对偶，再化简

$$\begin{aligned} F' &= ABC\bar{C} + \bar{A}D + CD + BDE \\ &= ABC\bar{C} + D(\bar{A} + C) + BDE \\ &= A\bar{C}B + \overline{A\bar{C}D} + BDE \\ &= ABC\bar{C} + \overline{A\bar{C}D} \\ &= ABC\bar{C} + \bar{A}D + CD \end{aligned}$$

对函数 F' 再取对偶：

$$F = (F')' = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + D)(C + D)$$

1.4.2 卡诺图化简法



1

逻辑函数的卡诺图表示法

2

用卡诺图化简逻辑函数

1、逻辑函数的卡诺图表示法



卡诺图 (K图)：将 n 变量的全部**最小项**各用一个小**方格**表示，并使具有**逻辑相邻**性的最小项在**几何位置**上也**相邻**排列，所得的图形叫 n 变量最小项的卡诺图，又叫真值图。

结构特点

- (1) n 个变量的卡诺图由 2^n 个小**方格**构成；
- (2) 几何图形上处在**相邻、相对、相重**位置的小方格所代表的最小项为**相邻最小项**。

K图生成



将变量分为两组，构成二维图表。第一组变量的所有取值排在最左列（行变量），另一组变量的所有取值排在最上行（列变量）。行、列相交叉的小方格就是该行、列变量取值对应的最小项或最大项。

相邻的两个码组之间只有一位不同的编码

卡诺图中行、列变量的取值顺序按循环码规律排列，使在几何位置上相邻的最小项之间具有逻辑相邻性。

几何相邻的方格所对应的最小项，只有一个变量取值不同

二变量、三变量、四变量卡诺图



两变量卡诺图

A \ B	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

三变量卡诺图

A \ BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

四变量卡诺图

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

五变量卡诺图

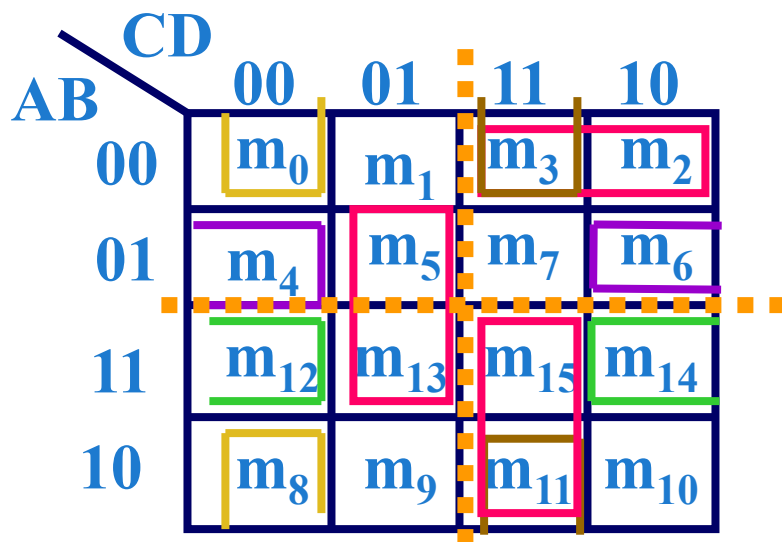
AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	m_0	m_1						
01						m_{15}		
11					m_{30}	m_{31}		
10	m_{16}							

卡诺图的特点



各小方格对应于各变量不同的组合，而且上下左右在几何上相邻的方格内只有一个因子有差别，即具有逻辑相邻性。

四变量K图



- 上下左右邻接的方格
- 对称的方格：以0、1分割线为对称轴的方格。

用卡诺图表示逻辑函数



- K图包含了 n 个变量的所有最小(大)项, 可表示 n 变量的任意逻辑函数。
- 先将逻辑函数化为**最小项之和的形式**, K图上与这些**最小项**对应的方格内**填1**, 其余方格**填0或不填**。

例: 画出逻辑函数 $Y(A, B, C, D)$

$$= \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15)$$

的卡诺图

思考: 若逻辑函数为**最大项之积**的形式, K图上与这些**最大项**对应的方格内填 ?

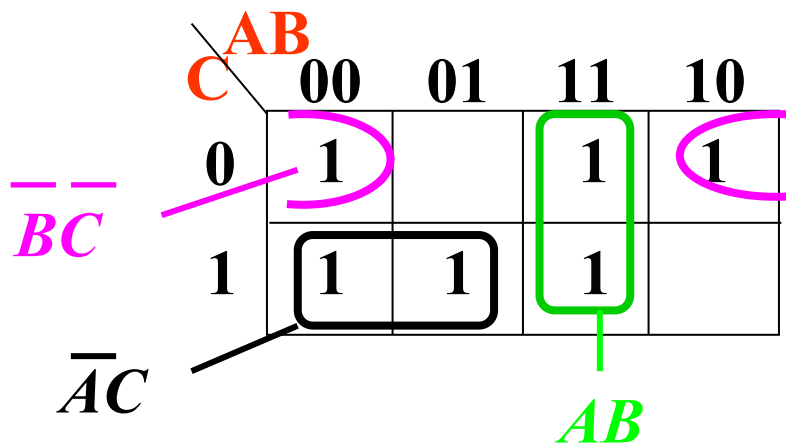
$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	1	1

2、用卡诺图化简逻辑函数



几何位置
相邻的
最小项
均可合并

- 任何一个合并圈(即K圈)所含的方格数为 2^m 个
- 必须按照相邻规则画K圈, 包括三种情况:
 - 一是相接, 即紧挨着的方格相邻
 - 二是相对, 即一行(或一列)的两头、两边、四角相邻
 - 三是相重, 即以对称轴为中心对折起来重合的位置相邻
- 2^m 个方格合并, 消去 $m(<n)$ 个变量。



$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC = \bar{A}C$$

$$AB\bar{C} + ABC = AB$$

2、用卡诺图化简逻辑函数



步骤1：圈“1” (或“0”) 合并**最小项**(**最大项**)

步骤2：所有合并项相或(相与)即得**最简“与或”式**(**“或与”式**)

合并项原则

- 所有的“1” (“0”) 必须被格数为 2^m 的圈圈到且圈尽量大
- “1” (“0”) 格可以重复圈用，但必须去掉冗余圈

最简“与或”式(一)



$C \backslash AB$	00	01	11	10
0	1			1
1	1	1	1	1

$$C(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB) = C$$

$$F = \bar{B} + C$$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1	1	1
11	1	1	1	1
10		1		

$$F = \bar{A}B + CD + A\bar{C}$$

与项由K圈对应的没有变化的那些变量组成，当变量取值为“1”时写原变量，取值为“0”时写反变量。

最简“与或”式(二)



例：简化函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15)$

$\backslash CD$	00	01	11	10
AB				
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	1	0	1

$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}BD + C\overline{D} + BCD$$

推导：

$$\begin{aligned} & C\overline{D} + BCD \\ &= C(\overline{D} + BD) \\ &= C(\overline{D} + B)(\overline{D} + D) \\ &= C\overline{D} + BC \end{aligned}$$

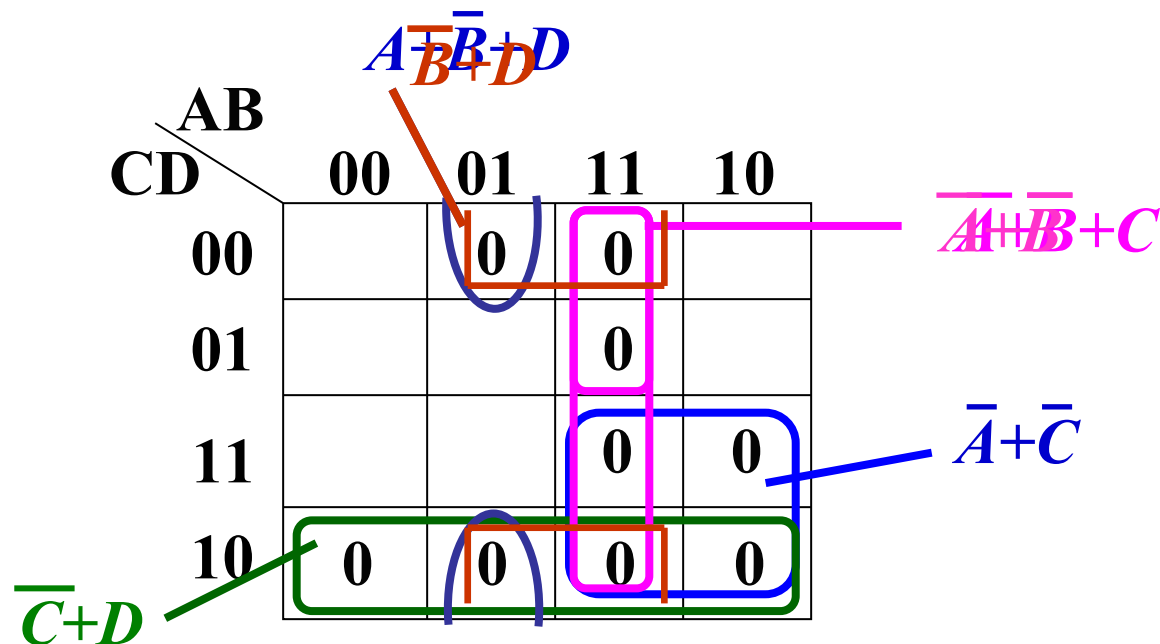
最简“或与”式



- 注意**
- ①圈“0”合并与圈“1”合并类同；
 - ②或项由K圈对应的没有变化的那些变量组成，当变量取值为“0”时写原变量，取值为“1”时写反变量。

例 用卡诺图将下面函数
化为最简或与

$$F = \sum m(0, 1, 3, 5, 7, 8, 9)$$



$$F = (\bar{C} + D)(\bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + \bar{C})$$

非完全描述的逻辑函数化简(一)



完全描述的逻辑函数

对于输入变量的**每一组**取值组合，逻辑函数都有**确定的值**

非完全描述的逻辑函数

对于输入变量的**某些取值组合**，逻辑函数值**不确定** (可为1或0)或**不存在**

无关项(任意项或约束项)

对应输出函数值没有确定值的**最小项 (最大项)** ,函数值可以为1, 也可以为0 (记为 **Φ 或 $\times$**)。

非完全描述的逻辑函数化简(二)



含有无关项的逻辑函数，由于在无关项的相应取值下，函数值随意取成0或1都不影响函数原有的功能，因此可以充分利用这些无关项来化简逻辑函数，即采用卡诺图化简函数时，可以利用 $\emptyset$ (或 $\times$)来扩大卡诺圈。

原则：需要时才用，不需要时不用

对于最小项之和表示式

$$Y = \sum m(\cdots) + \sum \phi(\cdots)$$

$$\begin{cases} Y = \sum m(\cdots) \\ \text{约束条件: } \sum \phi(\cdots) = 0 \end{cases}$$

对于最大项之积表示式

$$Y = \prod M(\cdots) \cdot \prod \phi(\cdots)$$

$$\begin{cases} Y = \prod M(\cdots) \\ \text{约束条件: } \prod \phi(\cdots) = 1 \end{cases}$$

非完全描述的逻辑函数化简(三)



例：用K图将函数化为最简与或式和最简或与式 $F = \sum m(2,4) + \sum \Phi(3,6,7)$

$\begin{matrix} \text{AB} \\ \text{C} \end{matrix}$	00	01	11	10
0		1	×	1
1		×	×	

对应三个无关项
取值情况下的函
数值被认为是1

$$F = B + A\bar{C}$$

$\begin{matrix} \text{AB} \\ \text{C} \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0		×	
1	0	×	×	0

对应二个无关项
取值情况下的函
数值被认为是0

$$F = (B + A)\bar{C}$$

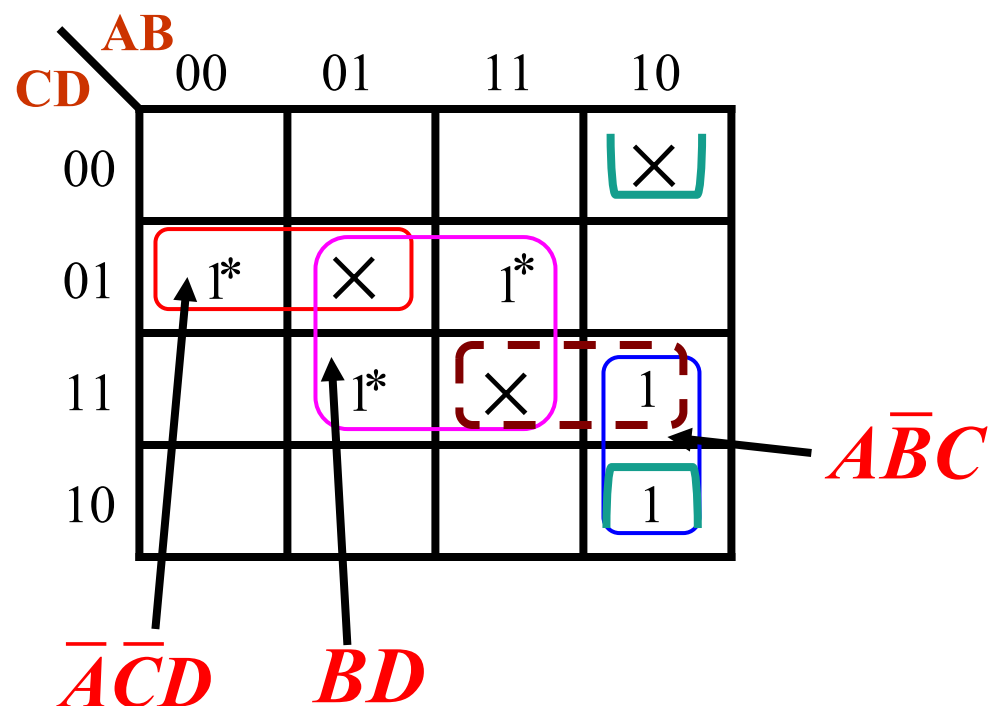
A	B	C	$F = B + A\bar{C}$	$F = (B + A)\bar{C}$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

非完全描述的逻辑函数化简(四)



例：化简函数为最简与或式

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 7, 10, 11, 13) + \sum d(5, 8, 15)$$





- (1) 常用编码**
- (2) 基本逻辑运算及重要规则**
- (3) 逻辑函数的最大/小项表示、卡诺图表示**
- (4) 逻辑函数的卡诺图化简**